

DOCUMENTO DE VISIÓN - AVANCE 2

Proyecto: GestioCambios G04

1. Introducción

GestioCambios es una plataforma web para la gestión integral de cambios de software bajo las prácticas de Software Configuration Management (SCM). El sistema permite registrar, analizar, aprobar, implementar y liberar solicitudes de cambio manteniendo trazabilidad completa.

2. Problema de Negocio

Los proyectos de software suelen presentar cambios frecuentes en requisitos, documentación y código fuente. Sin un proceso formal de control se generan pérdidas de información, inconsistencias y dificultades para la auditoría.

3. Objetivos del Sistema

Centralizar la gestión de cambios, mejorar la trazabilidad, controlar aprobaciones, facilitar la coordinación entre roles y mantener evidencia histórica de todas las decisiones.

4. Alcance del Proyecto

El sistema cubre autenticación, gestión de proyectos, administración de metodologías, cronogramas, solicitudes de cambio, evidencias Git, control de calidad, reportes y seguimiento del flujo SCM.

5. Stakeholders

Solicitante, Director del Proyecto, Gestor de Configuración, Líder Técnico, Comité CCB, Desarrolladores, Equipo QA/Tester, Administrador del Sistema y Docente Evaluador.

6. Beneficios Esperados

Mayor control de versiones, reducción de errores, transparencia en la toma de decisiones, seguimiento del avance y mejor calidad del producto final.

7. Casos de Uso Principales

CU01 Iniciar sesión. CU02 Registrar solicitud de cambio. CU03 Evaluar impacto del cambio. CU04 Aprobar o rechazar solicitud. CU05 Asignar desarrollador y tester. CU06 Registrar evidencias Git. CU07 Ejecutar pruebas QA/UAT. CU08 Liberar cambio. CU09 Gestionar proyectos. CU10 Generar reportes.

8. Flujo SCM del Ticket

Solicitado → En Análisis → Pendiente de Aprobación → Aprobado → En Desarrollo → En Pruebas QA → En Pruebas UAT → Listo para Integración → Liberado. Todas las transiciones quedan registradas en historial para auditoría.

9. Requisitos Funcionales

RF01 Autenticación. RF02 Control por roles. RF03 Registro de tickets. RF04 Flujo de estados. RF05 Asignación de responsables. RF06 Evidencias Git. RF07 Registro QA/UAT. RF08 Historial

de auditoría. RF09 Dashboard personalizado. RF10 Filtros avanzados. RF11 Gestión de metodologías. RF12 Gestión de cronogramas. RF13 Gestión de reportes. RF14 Administración de proyectos. RF15 Administración de usuarios.

10. Requisitos No Funcionales

Seguridad mediante bcrypt, arquitectura MVC, escalabilidad mediante pool de conexiones, compatibilidad con Node.js y MariaDB, API REST, mantenibilidad y usabilidad responsiva.

11. Restricciones

Uso obligatorio de Node.js, Express.js, MariaDB/MySQL, arquitectura MVC y acceso mediante navegador web. El sistema requiere una base de datos relacional activa.

12. Riesgos del Proyecto

Retrasos en el desarrollo, errores de integración, fallos de conectividad con la base de datos, cambios de requisitos, baja adopción por usuarios y problemas de calidad en pruebas.

13. Supuestos

Los usuarios contarán con acceso a internet, credenciales válidas, conocimiento básico del proceso SCM y disponibilidad de la infraestructura tecnológica.

14. Arquitectura General

El sistema utiliza una arquitectura MVC compuesta por Modelos, Controladores, Servicios, Rutas y Vistas EJS renderizadas en servidor.

15. Conclusiones

GestioCambios proporciona una solución estructurada para la gestión de cambios en proyectos de software, permitiendo control, trazabilidad y seguimiento integral durante todo el ciclo de vida del cambio.